



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de impedancia (EIS) para cuantificación de *Candida albicans*
— Manual de usuario

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Fecha: Mayo 2026

Índice de contenidos

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
Introducción	IV
1. Requisitos del sistema	1
1.1. Hardware	1
1.2. Software	1
2. Instalación	2
2.1. Clonar o descomprimir el proyecto	2
2.2. Instalar dependencias Python	2
2.3. Instalar dependencias del frontend	2
2.4. Variables de entorno	2
3. Inicio del sistema	3
3.1. Modo simulado (validación sin hardware)	3
3.2. Modo producción (con hardware ESP32/AD5933)	3
4. Flujo de operación	4
4.1. Paso 1: Configurar el barrido	4
4.2. Paso 2: Calibrar	5
4.3. Paso 3: Iniciar el barrido	5
4.4. Paso 4: Revisar análisis	6
4.5. Paso 5: Exportar datos	6
4.6. Paso 6: Consultar historial	6
5. Interpretación de resultados	13
5.1. Diagramas de Bode	13
5.2. Diagrama de Nyquist	13
5.3. Clasificación	13
6. Resolución de problemas	14

Índice de figuras

4.1. Estado inicial de la interfaz	4
4.2. Configuración aplicada	7
4.3. Calibración completada	8
4.4. Barrido en curso	9
4.5. Análisis al cierre del barrido	10
4.6. Exportación generada	11
4.7. Historial de sesiones	12

Índice de tablas

1.1. Requisitos software	1
4.1. Parámetros de configuración	5
4.2. Artefactos de exportación	6
5.1. Interpretación de probabilidades	13
6.1. Resolución de problemas	14

Introducción

Este manual de usuario describe la instalación, configuración y operación del sistema de medición de impedancia electroquímica (EIS) para la cuantificación de *Candida albicans*. El manual está dirigido a operadores del sistema que necesiten realizar mediciones EIS, interpretar los resultados y exportar los datos para su análisis posterior.

Para los detalles técnicos de la arquitectura, el desarrollo del software y la implementación del clasificador cuántico variacional, consúltense los entregables de las fases anteriores y la memoria final del proyecto.

1. Requisitos del sistema

1.1. Hardware

Para operar con el equipo físico se requiere:

- Microcontrolador ESP32 DevKit V1.
- Circuito integrado AD5933 con interfaz I²C (o tarjeta de evaluación EVAL-AD5940ELCZ).
- Celda electroquímica de 4 electrodos.
- Resistencia de calibración de referencia (típicamente 10 k Ω).
- Cable USB para conexión serial entre ESP32 y PC.

Para operar en modo simulado (validación sin hardware) solo se requiere el PC con el entorno software configurado.

1.2. Software

Componente	Versión mínima	Propósito
Python	3.14	Backend, collector, clasificador, coordinador
Node.js	20	Frontend React y herramientas de build
npm	10	Gestor de paquetes del frontend
uv	0.11	Gestor de dependencias Python
Navegador web	Chromium/Edge/Firefox	Visualización del dashboard

Tabla 1.1: Requisitos software del sistema EIS. Fuente: elaboración propia.

2. Instalación

2.1. Clonar o descomprimir el proyecto

El código fuente se distribuye como un repositorio Git. Sitúese en el directorio raíz del proyecto:

Listing 2.1: Estructura del proyecto

```
1 bkc32/  
2   src/           # Código fuente Python  
3   webapp/        # Aplicación React  
4   documents/     # Entregables LaTeX  
5   data/          # Sesiones persistidas (generado en ejecución)  
6   Makefile       # Comandos de automatización  
7   .env.example   # Variables de entorno de ejemplo
```

2.2. Instalar dependencias Python

El proyecto utiliza `uv` para la gestión de dependencias Python. Ejecute:

```
1 uv sync
```

Esto instalará `pyserial`, `websockets`, `python-dotenv` y demás dependencias listadas en `pyproject.toml`.

2.3. Instalar dependencias del frontend

```
1 cd webapp  
2 npm install
```

2.4. Variables de entorno

Copie el archivo de ejemplo y ajústelo si es necesario:

```
1 cp .env.example .env
```

En modo simulado no es necesario modificar `.env`, ya que el comando `make server-sim` utiliza el puerto serial virtual `/tmp/bkc32-sim-serial` por defecto.

3. Inicio del sistema

3.1. Modo simulado (validación sin hardware)

Abra tres terminales y ejecute en cada una:

Terminal 1 — Tarjeta simulada:

```
1 make sim-board
```

Terminal 2 — Backend:

```
1 make server-sim
```

Terminal 3 — Frontend:

```
1 make webapp
```

A continuación abra el navegador en <http://localhost:5173>.

3.2. Modo producción (con hardware ESP32/AD5933)

Conecte el ESP32 al PC mediante USB. Identifique el puerto serial (por ejemplo, `/dev/ttyUSB0` en Linux o `COM3` en Windows) y configúrelo en `.env`:

```
1 SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0
2 BAUDRATE=115200
```

Luego inicie solo el backend y el frontend:

Terminal 1 — Backend:

```
1 make server
```

Terminal 2 — Frontend:

```
1 make webapp
```

4. Flujo de operación

La Figura 4.1 muestra el estado inicial de la interfaz tras establecer la conexión con el backend.

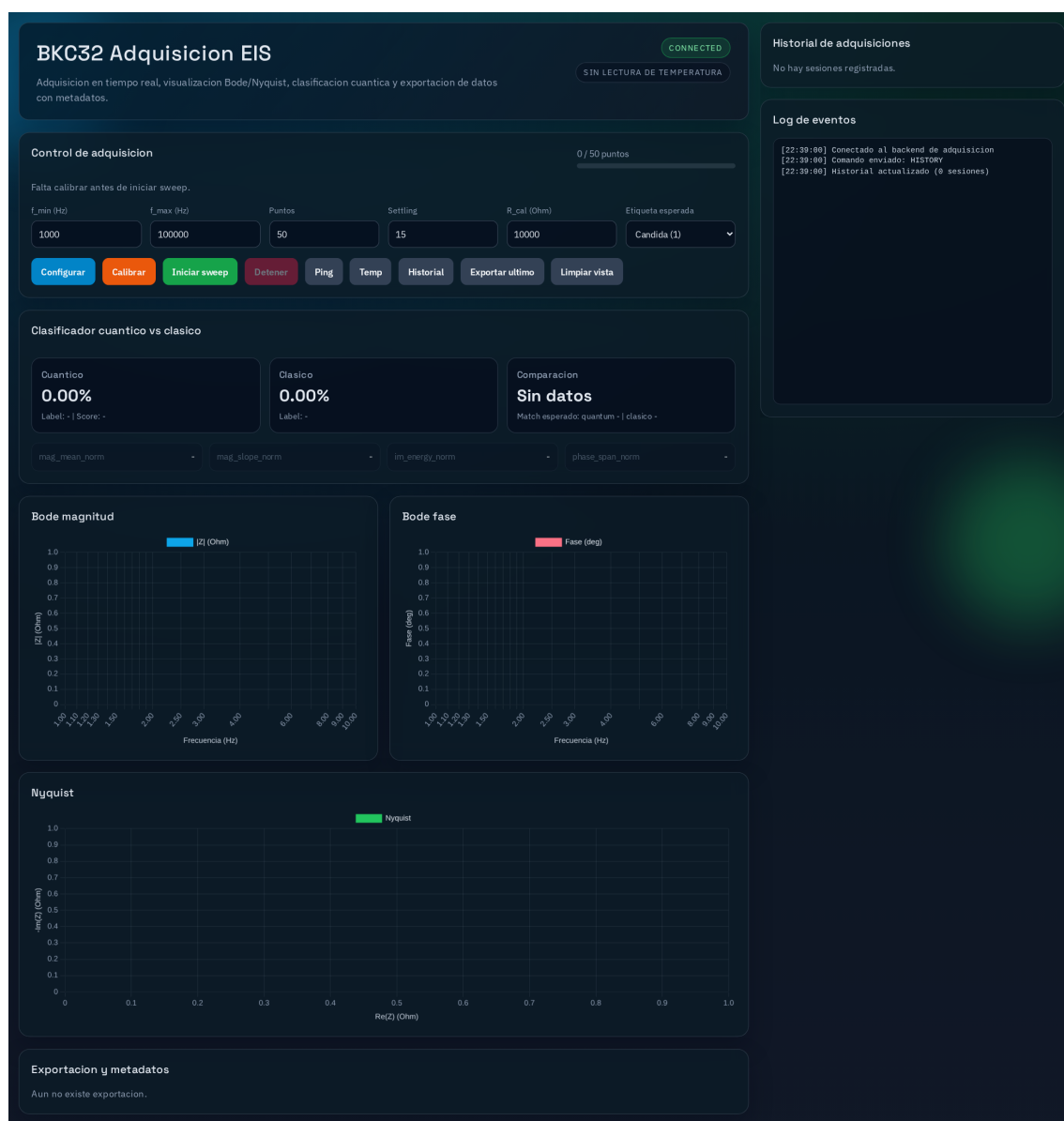


Figura 4.1: Estado inicial del dashboard con conexión activa, gráficas vacías y workflow pendiente. Fuente: elaboración propia.

4.1. Paso 1: Configurar el barrido

En el panel *Control de adquisición*, ajuste los parámetros:

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>f_min</code>	1000 Hz	Frecuencia mínima del barrido
<code>f_max</code>	100000 Hz	Frecuencia máxima del barrido
<code>Puntos</code>	50	Cantidad de frecuencias equiespaciadas logarítmicamente
<code>Settling</code>	15 ciclos	Ciclos de asentamiento antes de medir
<code>R_cal</code>	10000 Ω	Resistencia de calibración de referencia
ID de muestra	<code>sample-001</code>	Identificador trazable de la muestra o experimento
Tipo de ensayo	Control	Condición experimental: Control, Sham o EM DC
Etiqueta esperada	Candida (1)	Clase objetivo de la muestra: Control (0) o Candida (1)

Tabla 4.1: Parámetros del panel de control. Fuente: elaboración propia.

Pulse **Configurar**. La interfaz mostrará una notificación de confirmación como en la Figura 4.2.

4.2. Paso 2: Calibrar

Pulse **Calibrar**. El sistema calculará el factor de ganancia y el desfase de referencia utilizando la resistencia `R_cal`. El panel mostrará los valores obtenidos (Figura 4.3).

Nota: Si modifica la configuración después de calibrar, la calibración anterior quedará invalidada. El sistema mostrará una advertencia y será necesario recalibrar.

4.3. Paso 3: Iniciar el barrido

Verifique el ID de muestra, seleccione el tipo de ensayo (Control, Sham o EM DC), seleccione la etiqueta esperada (Control o Candida) y pulse **Iniciar sweep**. El indicador de estado pasará a SWEEPING y las gráficas se actualizarán punto a punto conforme lleguen los datos por WebSocket (Figura 4.4).

4.4. Paso 4: Revisar análisis

Al finalizar el barrido, el panel de clasificación mostrará:

- Probabilidad cuántica y etiqueta cuántica.
- Probabilidad clásica y etiqueta clásica.
- Coincidencia entre modelos y correspondencia con etiqueta esperada.
- Las seis características normalizadas utilizadas por ambos clasificadores.

La Figura 4.5 muestra el panel completo tras finalizar un barrido.

4.5. Paso 5: Exportar datos

Pulse **Exportar último** para generar los artefactos de la sesión más reciente. El panel *Exportación y metadatos* mostrará las rutas de los archivos generados (Figura 4.6).

Cada sesión genera automáticamente cuatro archivos en `data/acquisitions/<session_id>/`:

Archivo	Contenido
<code><id>.data.csv</code>	Puntos EIS crudos con columnas <code>i,f,Z,phase,reZ,imZ,ts</code>
<code><id>.metadata.json</code>	Metadatos de sesión, ID de muestra, tipo de ensayo, eventos y resultado de clasificación
<code><id>.summary.txt</code>	Resumen textual compacto para inspección rápida
<code><id>.bundle.json</code>	Paquete integral (metadatos + puntos + eventos)

Tabla 4.2: Archivos generados por sesión. Fuente: elaboración propia.

4.6. Paso 6: Consultar historial

Pulse **Historial** para cargar las sesiones previas almacenadas en disco. La tabla lateral muestra el identificador, número de puntos, razón de cierre y probabilidades Q/C (Figura 4.7).

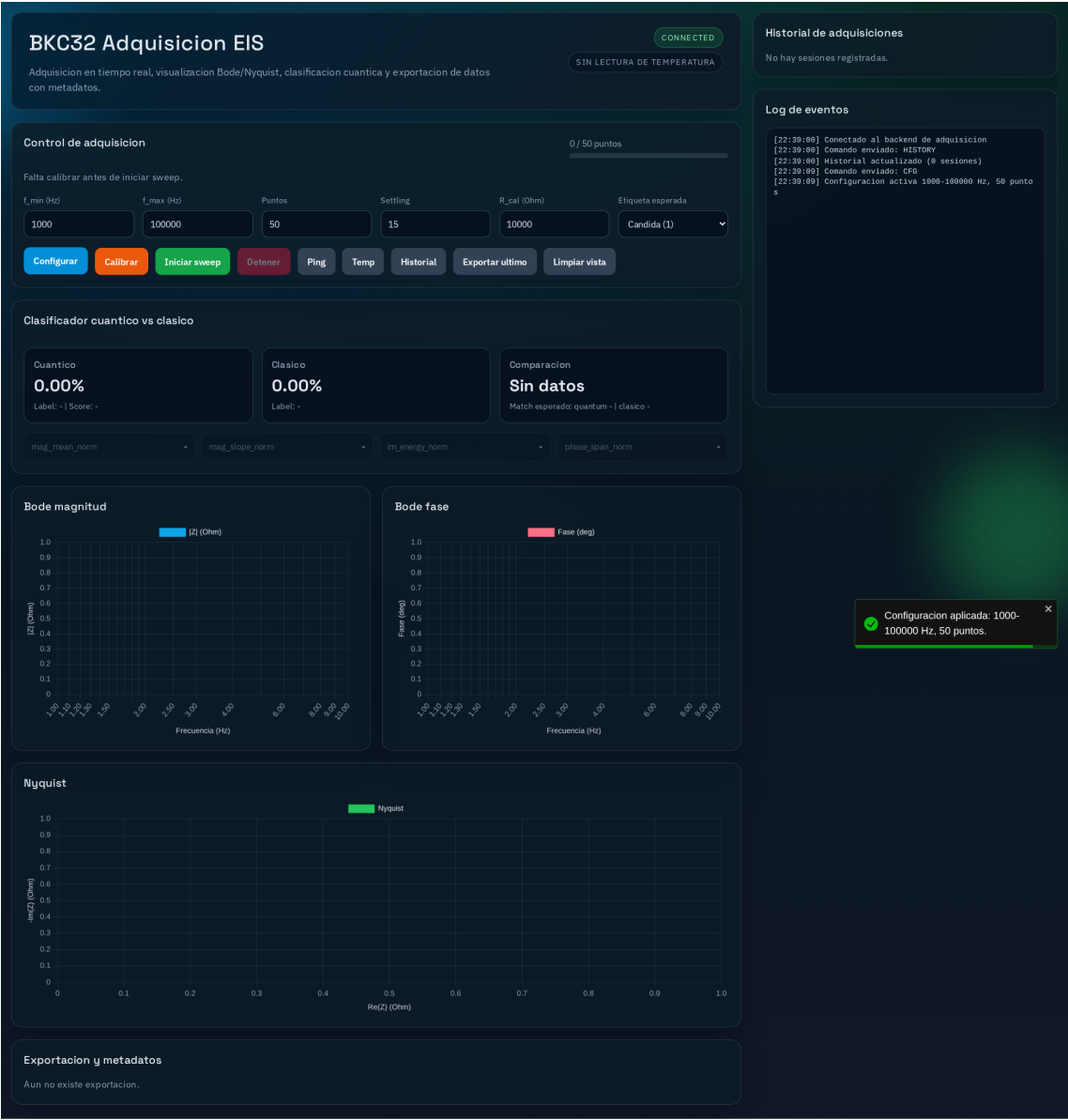


Figura 4.2: Interfaz tras aplicar configuración con los parámetros por defecto. Fuente: elaboración propia.

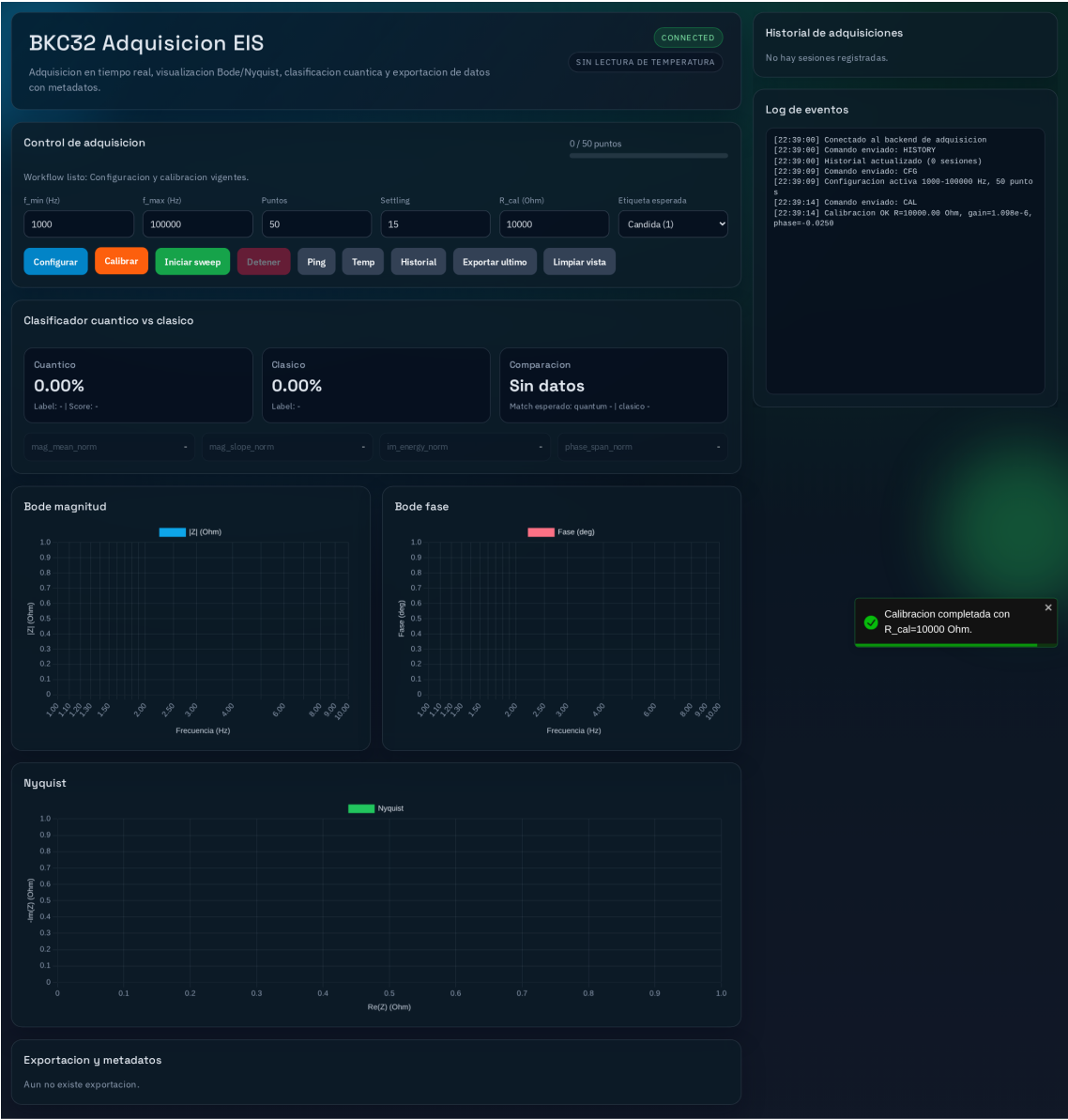


Figura 4.3: Interfaz tras completar la calibración. El workflow queda listo para iniciar el barrido. Fuente: elaboración propia.

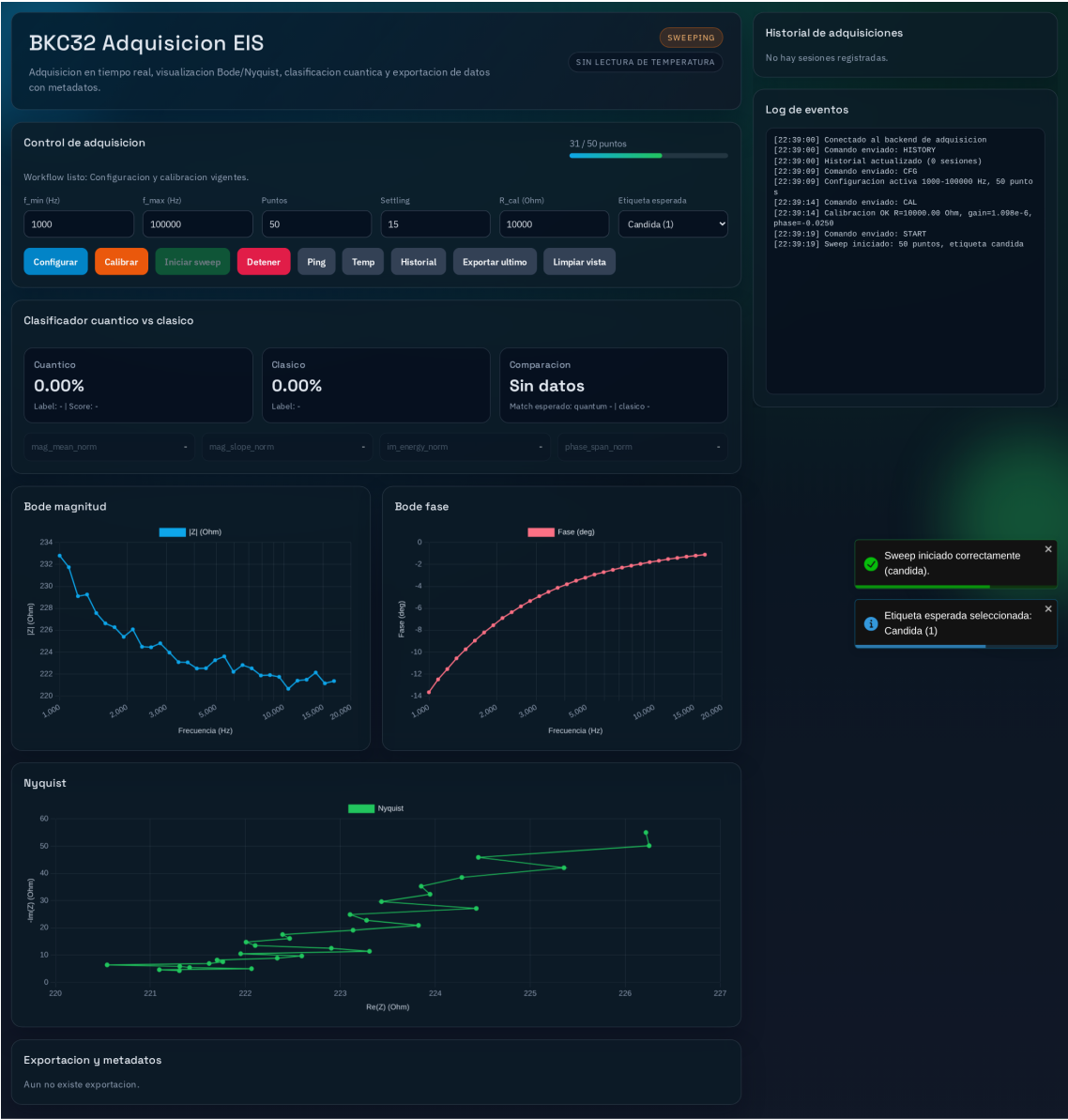


Figura 4.4: Interfaz durante la ejecución de un barrido, con actualización en vivo de Bode y Nyquist. Fuente: elaboración propia.

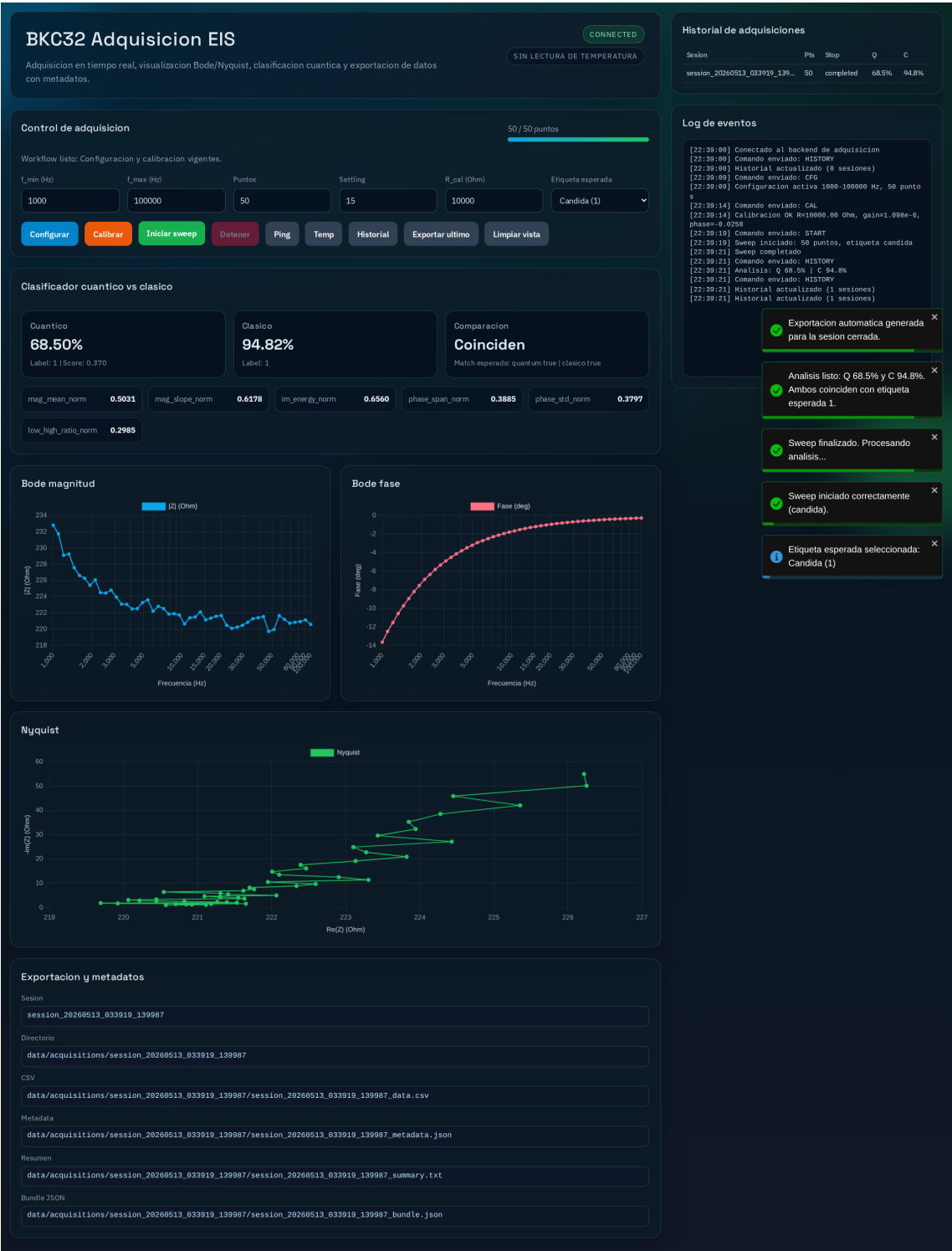


Figura 4.5: Panel de clasificación con probabilidades, features normalizadas, coincidencia entre modelos y rutas de exportación. Fuente: elaboración propia.

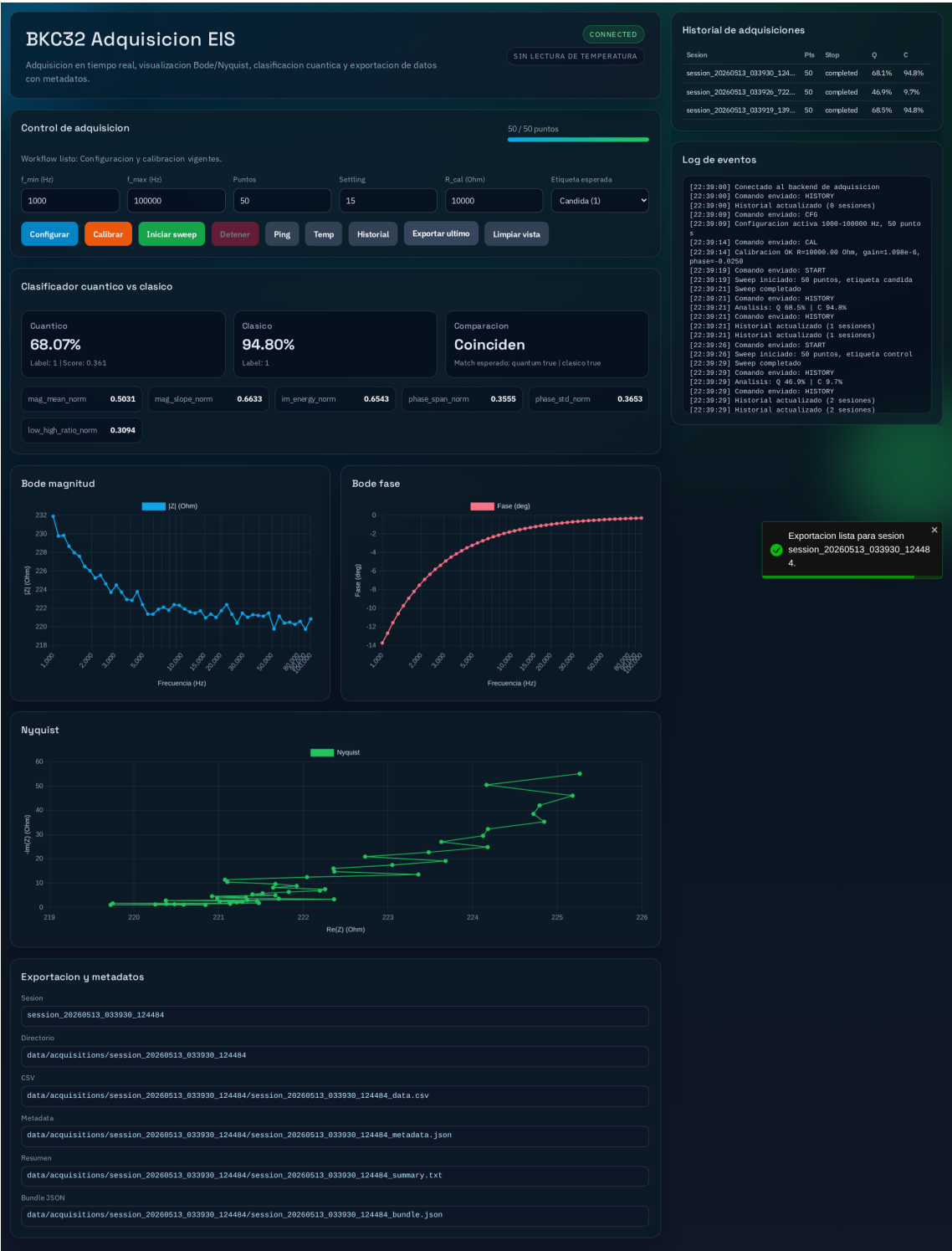


Figura 4.6: Panel de exportación con rutas de CSV, metadata, summary y bundle. Fuente: elaboración propia.

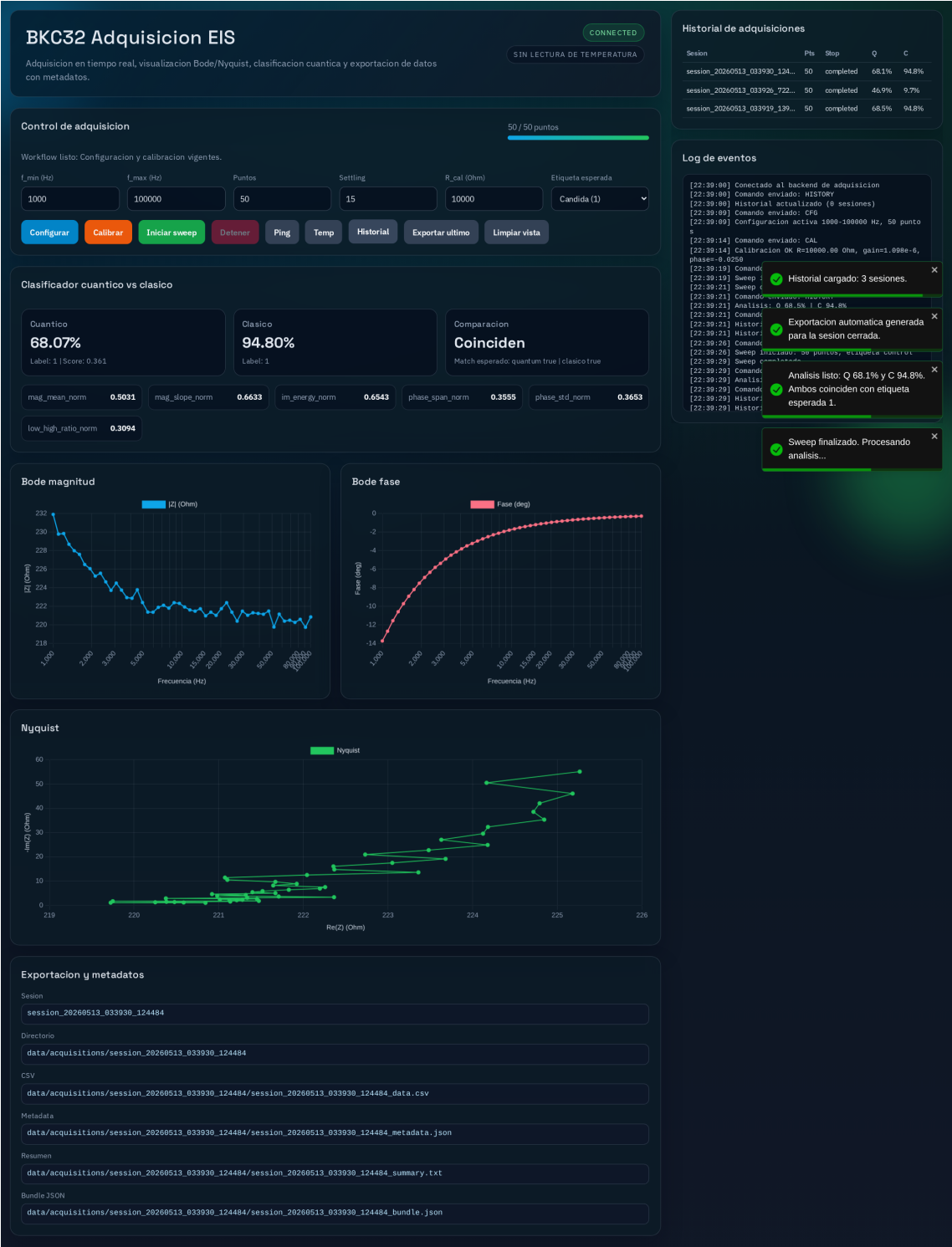


Figura 4.7: Panel de historial con sesiones persistidas. Fuente: elaboración propia.

5. Interpretación de resultados

5.1. Diagramas de Bode

- **Bode magnitud** ($|Z|$ vs f , escala logarítmica): la resistencia de la solución R_s se identifica como el plateau de alta frecuencia. La diferencia entre plateaus de baja y alta frecuencia corresponde a R_{ct} .
- **Bode fase** (ϕ vs f): 0° indica comportamiento resistivo, -90° comportamiento puramente capacitivo. Los picos de fase corresponden a frecuencias donde dominan mecanismos de doble capa o transferencia de carga.

5.2. Diagrama de Nyquist

El semicírculo corresponde al paralelo $R_{ct} \parallel C_{dl}$ con diámetro igual a R_{ct} . La intersección izquierda con el eje real entrega R_s y la derecha $R_s + R_{ct}$. La cola a 45° a bajas frecuencias es la impedancia de Warburg asociada a difusión.

5.3. Clasificación

El umbral de decisión es 0.5 para ambos clasificadores. La Tabla 5.1 resume los rangos de interpretación.

Rango de probabilidad	Etiqueta	Interpretación
0 %–20 %	0 (Control)	Alta confianza de muestra control
20 %–40 %	0 (Control)	Confianza moderada de control
40 %–50 %	0 (Control)	Zona de incertidumbre, tendencia a control
50 %–60 %	1 (Candida)	Zona de incertidumbre, tendencia a candida
60 %–80 %	1 (Candida)	Confianza moderada de candida
80 %–100 %	1 (Candida)	Alta confianza de candida

Tabla 5.1: Interpretación de los porcentajes mostrados por los clasificadores. Fuente: elaboración propia.

6. Resolución de problemas

Síntoma	Solución
<i>WebSocket desconectado</i>	Verifique que el backend esté ejecutándose y que no haya firewall bloqueando el puerto 8765.
<i>No se puede iniciar sweep</i>	Asegúrese de haber ejecutado Calibrar después de Configurar .
<i>Calibración obsoleta</i>	Si cambia la configuración después de calibrar, recalibre antes de iniciar el sweep.
<i>Sin datos en gráficas</i>	Verifique la conexión serial y que la tarjeta responda al comando PING.
<i>Exportación fallida</i>	Asegúrese de que exista al menos una sesión finalizada antes de exportar.
<i>Valores de impedancia erráticos</i>	Verifique las conexiones de la celda electroquímica y la resistencia de calibración.

Tabla 6.1: Guía de resolución de problemas comunes. Fuente: elaboración propia.